Chapitre Maths III :

Outils mathématiques III : Champs et opérateurs différentiels (partie 1).

Table des matières

1 Champs et flux. 1

2 Opérateurs différentiels d'ordre 1. 2

3 Opérateurs différentiels d'ordre 2 : Laplacien scalaire. 6

Programme officiel :

1. Analyse vectorielle	
Notions et contenus	**Capacités exigibles**
Gradient.	Relier le gradient à la différentielle d'un champ scalaire à t fixé. Exprimer les composantes du gradient en coordonnées cartésiennes. Utiliser le fait que le gradient d'une fonction f est perpendiculaire aux surfaces iso-f et orienté dans le sens des valeurs de f croissantes.
Divergence.	Citer et utiliser le théorème d'Ostrogradski. Exprimer la divergence en coordonnées cartésiennes.
Laplacien d'un champ scalaire.	Définir le laplacien à l'aide de la divergence et du gradient. Exprimer le laplacien en coordonnées cartésiennes.

---

1 - Champs et flux.

1.1 - Champs scalaire et vectoriel.

Définition

• Un **champ scalaire** décrit une grandeur qui, en chaque point de l'espace (et du temps), possède seulement une valeur, sans direction intrinsèque. Par exemple, le champ scalaire φ dépendant de la position $\vec{r} = x\,\vec{e}_x + y\,\vec{e}_y + z\,\vec{e}_z$ et du temps t est une fonction de quatre variables réelles définie par :

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R},\\ (\vec{r}, t) &\longmapsto \varphi(\vec{r}, t),\end{aligned}$$

• Un **champ vectoriel** est une grandeur physique qui, à chaque point de l'espace (et éventuellement à chaque instant), associe un vecteur. Par exemple, le champ vectoriel $\vec{F}$ dépendant de la position $\vec{r}$ et du temps t est défini par :

$$\begin{aligned}\vec{F} : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^3,\\ (\vec{r}, t) &\longmapsto \vec{F}(\vec{r}, t) = F_x(x,y,z,t)\,\vec{e}_x + F_y(x,y,z,t)\,\vec{e}_y + F_z(x,y,z,t)\,\vec{e}_z.\end{aligned}$$

Exemple :

Champ scalaire :

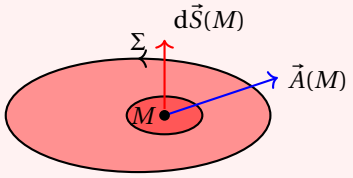
Champ vectoriel :

1.2 - Flux d'un champ vectoriel à travers une surface.

Définition

Soit $\vec{A}(\vec{r})$ un champ vectoriel et Σ une surface orientée.
Le **flux** ϕ_Σ de $\vec{A}$ à travers la surface Σ est défini par :

$$\phi_\Sigma = \iint_{M\in\Sigma} \vec{A}(M,t)\cdot \mathrm{d}\vec{S}(M)$$



Remarques :

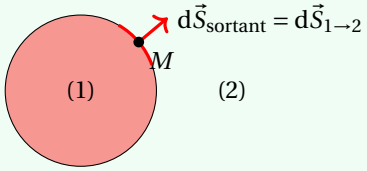
- Le vecteur $\mathrm{d}\vec{S}(M)$ est un vecteur de norme $\mathrm{d}S$ (élément de surface) et de direction normale à la surface en M, orienté selon la règle de la main droite par rapport au sens de parcours de la frontière de la surface.
- ⚠ Si Σ est **fermée**, il faut choisir une convention d'orientation de la surface (voir "savoir" ci-dessous).
- Si $\vec{A}$ est uniforme et si la surface Σ est plane, le flux s'écrit :

$$\phi_\Sigma = \iint_{M\in\Sigma} \vec{A}(M,t)\cdot \mathrm{d}\vec{S}(M) = \vec{A}\cdot\vec{S}$$

Savoir

Pour une surface fermée (par exemple une sphère), on choisit souvent d'orienter $\mathrm{d}\vec{S}$ vers **l'extérieur** de la surface (orientation **sortante**).

$$\varphi_{\text{sortant}} = \oiint_{M\in\Sigma} \vec{A}(M,t)\cdot \mathrm{d}\vec{S}_{\text{sortant}}(M) = -\varphi_{entrant}$$



Appli 1 et 2

2 - Opérateurs différentiels d'ordre 1.

2.0.1 - Vecteur nabla.

Définition

Le **vecteur nabla** noté $\vec{\nabla}$ est un opérateur différentiel vectoriel qui agit sur un champ scalaire ou un champ vectoriel. Il est principalement utilisé en calcul vectoriel pour décrire des opérations comme le gradient, la divergence et le rotationnel d'un champ.

Savoir

En coordonnées cartésiennes, on définit le **vecteur nabla** $\vec{\nabla}$ par :

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z}\vec{e}_z = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Remarques :

- L'expression de $\vec{\nabla}$ en cartésiennes ne se généralise pas aux coordonnées cylindriques et sphériques : utiliser un formulaire le cas échéant.
- $\vec{\nabla}$ ne vient jamais seul, mais s'applique nécessairement à un champ scalaire ou vectoriel.

2.1 - Gradient d'un champ scalaire.

2.1.1 - Définition.

Définition

Soit $f(\vec{r},t) = f(M,t) = f(x,y,z,t)$ un champ scalaire. On définit le **gradient** de f à l'instant t fixé, noté $\overrightarrow{\text{grad}}(f)$ ou $\vec{\nabla} f$ le **champ vectoriel** défini par :

$$\mathrm{d}f_M = \overrightarrow{\text{grad}} f(M) \cdot \mathrm{d}\vec{r} = \vec{\nabla} f \cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

- le gradient est un **opérateur linéaire différentiel d'ordre 1.**
- Il transforme un champ scalaire en un champ vectoriel

Savoir

Expression du gradient en coordonnées cartésiennes : **Appli 3**

$$\overrightarrow{\text{grad}} f(M) = \vec{\nabla} f(M) = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{e}_z$$

Démonstration de la formule du gradient en coordonnées cartésiennes :

2.1.2 - Propriétés

Définition

Soit f un champ scalaire, on définit les **surfaces iso-f** comme l'ensemble des points M tels que $f(M,t) = c^{\text{ste}}$.
On les appelle aussi **courbes de niveau** pour les champs en 2D.

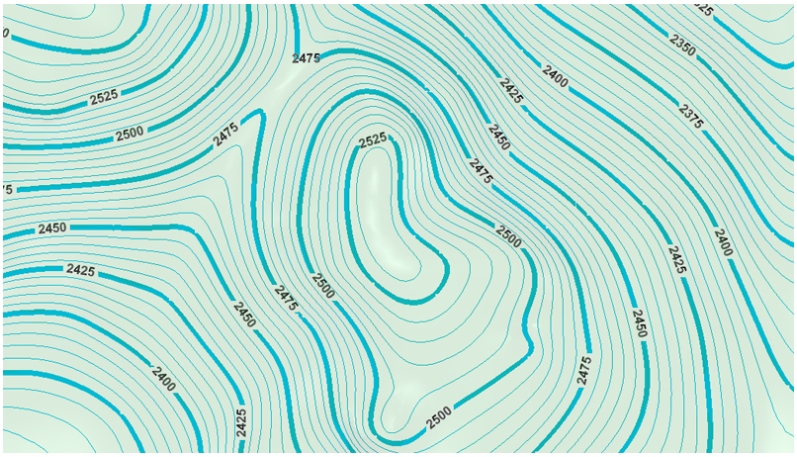
Savoir

Propriétés géométriques du gradient.

- en tout point M, à tout instant, $\overrightarrow{\text{grad}} f(M,t)$ est orthogonal à la surface iso-f passant par M à l'instant t ;
- lorsqu'il est non nul, le gradient est orienté dans le sens de f croissant.
- une zone de resserrement des surfaces iso-f correspond à une augmentation de $\|\overrightarrow{\text{grad}} f\|$
- les lignes de champ de $\overrightarrow{\text{grad}} f$ sont orthogonales aux surfaces iso-f et dirigées dans le sens de f croissant.

Ci-contre, on a représenté les surfaces iso-f d'un champ scalaire $f(x,y)$ en 2D. Ici f représente l'altitude en chaque point (x,y) d'un terrain et les surfaces iso-f sont les courbes de niveau.

- Tracez le vecteur $\overrightarrow{\text{grad}} f$ en différents points.
- Que représente la norme de ce vecteur en chaque point ?
- Tracez quelques lignes de champ de $\overrightarrow{\text{grad}} f$ et les orienter correctement.



2.1.3 - Expression dans d'autres systèmes de coordonnées.

On vous donnera dans le sujet les expressions du gradient dans d'autres systèmes de coordonnées (cylindriques, sphériques).

Coordonnées cylindriques (ρ, φ, z) :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f(M) = \frac{\partial f}{\partial \rho}\vec{e}_\rho + \frac{1}{\rho}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\vec{e}_\varphi + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{e}_z$$

Coordonnées sphériques (r, θ, φ) :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f(M) = \frac{\partial f}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\vec{e}_\varphi$$

Appli 4

2.2 - Divergence d'un champ vectoriel.

2.2.1 - Définition.

Définition

Soit $\vec{A}(\vec{r}, t) = \vec{A}(M, t) = A_x(x, y, z, t)\,\vec{e}_x + A_y(x, y, z, t)\,\vec{e}_y + A_z(x, y, z, t)\,\vec{e}_z$ un champ vectoriel.
Soit une surface fermée Σ délimitant un volume V_M contenant le point M.
Le flux sortant de $\vec{A}$ à travers la surface Σ à l'instant t s'écrit :

$$\varphi_{V_M}(t) = \oiint_{M\in\Sigma} \vec{A}(M, t)\cdot \mathrm{d}\vec{S}_{\text{sortant}}$$

On définit la **divergence** de $\vec{A}$ à l'instant t fixé, notée $\text{div}\,\vec{A}$ ou $\vec{\nabla}\cdot\vec{A}$ le **champ scalaire** défini par :

$$\text{div}\,\vec{A}(M, t) = \vec{\nabla}\cdot\vec{A}(M, t) = \lim_{\mathcal{V}_M\to 0}\left(\frac{\phi_{\mathcal{V}_M}(t)}{\mathcal{V}_M}\right)$$

Sous forme différentielle, on a :

$$\mathrm{d}\varphi_{V_M}(t) = \text{div}\,\vec{A}(M, t)\mathrm{d}V$$

Savoir

Expression de la divergence en coordonnées cartésiennes : **Appli 5**

$$\text{div}\,\vec{A}(M, t) = \vec{\nabla}\cdot\vec{A}(M, t) = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

Démo avec le cube élémentaire ou avec la définition de nabla :

2.2.2 - Expression dans d'autres systèmes de coordonnées.

On vous donnera dans le sujet les expressions de la divergence dans d'autres systèmes de coordonnées (cylindriques, sphériques).

Coordonnées cylindriques (ρ, φ, z) :

$$\operatorname{div} \vec{A}(M,t) = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}(\rho A_\rho) + \frac{1}{\rho}\frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

Coordonnées sphériques (r, θ, φ) :

$$\operatorname{div} \vec{A}(M,t) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 A_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin\theta A_\theta) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}$$

Appli 6

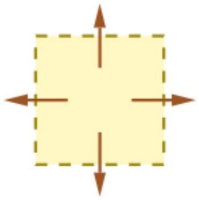
2.2.3 - Propriétés de la divergence.

Il est possible de lier la divergence avec l'orientation locale du champ de vecteurs autour d'un point M :

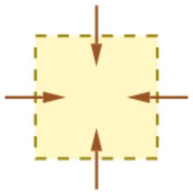
— lorsque le flux du champ est globalement sortant autour de M, la divergence est ..... .

— lorsque le flux du champ est rentrant autour de M, la divergence est ..... .

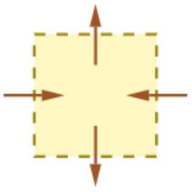
— lorsque le flux du champ rentre autant qu'il sort autour de M, la divergence est ..... .



Cas .....



Cas .....



Cas .....

Appli 7

2.2.4 - Théorème d'Ostrogradski.

Définition

Théorème d'Ostrogradski (ou de la divergence) :
Pour tout champ vectoriel $\vec{A}(\vec{r}, t)$ suffisamment régulier et toute surface fermée Σ délimitant un volume V_M, on a :

$$\oiint_{M\in\Sigma} \vec{A}(M,t)\cdot \mathrm{d}\vec{S}_{\text{sortant}} = \iiint_{M\in V_M} \operatorname{div}\vec{A}(M,t)\mathrm{d}^3V$$

2.2.5 - Champ à flux conservatif.

Définition

Un champ de vecteurs $\vec{V}$ est à **flux conservatif** si pour toute **surface fermée orientée vers l'extérieur** Σ le flux de $\vec{V}$ à travers cette surface est nul :

$$\oiint_{M\in\Sigma} \vec{V}(M,t)\cdot \mathrm{d}\vec{S}_{\text{sortant}} = 0$$

Par le théorème d'Ostrogradski, cela revient à dire que la divergence de $\vec{V}$ est nulle en tout point de l'espace :

$$\operatorname{div}\vec{V}(M,t) = 0$$

Démonstration :

Savoir

Les quatre propriétés suivantes sont équivalentes [a] :

1. $\vec{V}$ est à flux conservatif ;
2. pour toute surface fermée Σ, $\oiint_\Sigma \vec{V}\cdot d\vec{S} = 0$;
3. en tout point de l'espace $\operatorname{div}\vec{V}(M) = 0$;
4. $\vec{V}(M)$ est un champ de rotationnel (voir Maths III opérateur 2).

a. sous des hypothèses de régularité et de topologie adaptées qui seront toujours supposées vérifiées en PSI.

On a vu plusieurs exemples de champs à flux conservatif dans les applications.

3 - Opérateurs différentiels d'ordre 2 : Laplacien scalaire.

3.1 - Définition.

Définition

le laplacien Δf d'un champ scalaire $f(M,t)$ est défini par

$$\Delta f = \operatorname{div}(\overrightarrow{\operatorname{grad}}(f)) = \vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla} f$$

Le laplacien transforme un champ scalaire en un champ scalaire

Savoir

En coordonnées cartésiennes : **Appli 8**

$$\Delta f(x,y,z,t) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Démonstration avec la définition de nabla :

3.2 - Expression dans d'autres systèmes de coordonnées.

On vous donnera dans le sujet les expressions du laplacien dans d'autres systèmes de coordonnées (cylindriques, sphériques).

Coordonnées cylindriques (ρ,φ,z) :

$$\Delta f(M,t) = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial f}{\partial\rho}\right) + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Coordonnées sphériques (r,θ,φ) :

$$\Delta f(M,t) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial f}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2}$$

Appli 9

3.3 - Equation de Laplace.

Définition

Un champ scalaire $f(M,t)$ est dit **harmonique** s'il vérifie l'**équation de Laplace** :

$$\Delta f(M,t) = 0$$